第四章

1. 验证罗尔定理对函数$f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$在区间$[0,3\pi]$上的正确性.

解：

易得：$f(0)=f(\pi)=f(2\pi)=f(3\pi)$

根据罗尔定理$f'(x)=0$在$x\in(0,3\pi)$上至少有三个根，且分别位于$(0,\pi),(\pi,2\pi),(2\pi,3\pi)$

求导得：

$$f'(x)=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

从而求得根：

$$x+\frac{\pi}{4}=k\pi\Rightarrow x=k\pi-\frac{\pi}{4},k\in Z$$

依次取$k=1,2,3$得到三个根：

$$x_1=\frac{3\pi}{4},x_2=\frac{7\pi}{4},x_3=\frac{11\pi}{4}$$

满足罗尔定理.

2. 验证函数$f(x)=\arctan x$在区间$[0,1]$上满足拉格朗日定理的条件.

解：先计算割线斜率：

$$k=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=\frac{\pi}{4}$$

根据拉格朗日中值定理，至少在$(0,1)$上存在一点x_0使得$f'(x_0)=k=\dfrac{\pi}{4}$

求导得：

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

令$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{\pi}{4}$.

$$x=\sqrt{\frac{4-\pi}{\pi}}\in(0,1)$$

满足拉格朗日中值定理.

3. 验证函数$f(x)=x^2,g(x)=\sqrt{x}$在区间$[1,4]$上满足柯西定理的条件.

解：先计算

$$\frac{f(4)-f(1)}{g(4)-g(1)}=\frac{16-1}{2-1}=15$$

根据柯西中值定理，至少存在一点$x_0\in(1,4)$使得：$\dfrac{f'(x_0)}{g'(x_0)}=15$

求导得：

$$f'(x)=2x,g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

令$\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=4x^{\frac{3}{2}}=15$,

$$x=\sqrt[3]{\left(\frac{15}{4}\right)^2}\approx 2.41\in(1,4)$$

满足柯西中值定理.

4. 由代数学基本定理知道：n次多项式至多有n个实根. 利用此结论及罗尔定理，不求出函数$f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$的导数，说明方程$f'(x)=0$有几个实根，并指出它们所在的区间.

解：

根据代数基本定理，$f'(x)$为三次多项式，$f'(x)=0$至多有 3 个实根. 根据罗尔中值定理知道：$f'(x)=0$有三个实根，分别位于$(1,2),(2,3),(3,4)$内

5. 证明：若$f(x)$在$[a,b]$上二阶可导，且$f(a)=f(b)=f(c)$，其中$c\in(a,b)$，则方程$f''(x)=0$在(a,b)内必定有一实根.

证明：

由已知：$f(a)=f(c)=f(b),a<c<b$

根据罗尔定理知，至少存在一点$\xi\in(a,c)$,一点$\eta\in(c,b)$使得：

$$f'(\xi)=f'(\eta)=0$$

对$f'(x)$于$[\xi,\eta]$上再利用一次罗尔定理，命题得证.

6. 证明：

(1) 方程$x^3+x-1=0$有且仅有一个正根；

(2) $\forall c\in\mathbb{R}$，方程$x^3-3x+c=0$在$(0,1)$内不可能有两个相异的实根.

证明：

(1)$f(x)=x^3+x-1, f'(x)=3x^2+1>0$

$f(x)$单调递增且连续，且有：

$$f(0)\cdot f(1)=-1<0$$

根据零点存在定理，$f(x)$在$(0,1)$内至少有一零点.

若有至少两个零点，则根据罗尔定理，存在$\xi\in R$,使得：

$$f'(\xi)=0$$

这与$f'(x)>0$矛盾，从而原方程有且仅有一个实根.

(2)记$f(x)=x^3-3x+c$假设有两个相异实根x_1,x_2使得：

$$f(x_1)=f(x_2)=0$$

根据罗尔定理，存在$\xi\in(0,1)$,使得：

$$f'(\xi)=0$$

而求导得到：

$$f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)=3(x-1)(x+1)<0, x\in(0,1)$$

矛盾！从而命题得证.

7. 设$a_0,a_1,\cdots a_{n-1},a_n\in\mathbb{R}$. 证明：

若$\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{2}+a_n=0$，则方程

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n=0$$

在$(0,1)$内至少有一实根.

7.证明：记$f(x)=\frac{a_0x^{n+1}}{n+1}+\frac{a_1x^n}{n}+\cdots+a_nx$

由已知：

$$f(0)=f(1)=0$$

根据罗尔定理，至少存在一点$\xi\in(0,1)$,使得：

$$f'(\xi)=0$$

即方程

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n=0$$

在$(0,1)$内至少有一实根.

8. 设$f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且$f(a)\cdot f(b)>0,f(a)\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$. 试证：至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=f(\xi)$.

证明：

不妨设：$f(a)>0$从而有：$f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0,f(b)>0$

构造函数：

$$F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$$

易得：

$$F(a)\cdot F\left(\frac{a+b}{2}\right)<0,F\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot F(b)<0$$

根据零点存在定理，至少存在$\xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$使得：

$$F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$$

对$F(x)$于$[\xi_1, \xi_2]$上利用罗尔定理，至少存在一点$\xi \in (a,b)$使得：

$$F'(\xi) = 0$$

即得：

$$f'(\xi) = f(\xi)$$

从而命题得证

9. （广义罗尔定理）设函数$f(x) \in D(a,b)$，且$\lim\limits_{x \to a^+} = \lim\limits_{x \to b^-} = A$. 证明：至少存在一点$\xi \in (a,b)$，使$f'(\xi) = 0$.

证明：

补充函数定义：$f(a) = f(b) = A$

则根据罗尔定理，命题显然成立

10.（广义罗尔定理）设函数$f(x) \in D(a,b)$，且$\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to b^-} f(x) = +\infty$(或$-\infty$)，证明：至少存在一点$\xi \in (a,b)$，使得$f'(\xi) = 0$.

证明：

根据极限定义知：$\forall G > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1 \in (a, a+\delta), x_2 \in (b-\delta, b)$,使得：

$$f(x_1) > G, f(x_2) > G$$

其中：$\delta < \frac{b-a}{2}$,使得：$a + \delta < b - \delta$

且函数$f(x)$在$[a+\delta, b-\delta]$上连续，取其区间上最小值M,易知，M为$f(x)$于(a,b)上的最小值，不妨设$x_0 \in [a+\delta, b-\delta]$,使得：

$$f(x_0)=M$$

根据连续函数的性质：存在$\xi_1\in(a,x_0),\xi_2\in(x_0,b)$,使得：

$$f(\xi_1)=f(\xi_2)=M+1$$

根据罗尔中值定理，至少存在一点$\xi\in(a,b)$,使得：

$$f'(\xi)=0$$

从而命题得证.

另证：构造函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x=a\\ \arctan f(x), & x\in(a,b)\\ \dfrac{\pi}{2}, & x=b\end{cases}$$

容易验证，$g(x)$在$[a,b]$上连续，(a,b)内可导，从而根据罗尔定理知道：存在$\xi\in(a,b)$，使得：

$$g'(\xi)=\frac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}=0\Rightarrow f'(\xi)=0$$

11.设函数$f(x)$在$[0,+\infty)$内可微，且满足不等式

$$0\leqslant f(x)\leqslant\ln\frac{2x+1}{x+\sqrt{x^2+1}},\forall x\in(0,+\infty).$$

证明：存在$\xi\in(0,+\infty)$，使得$f'(\xi)=\dfrac{2}{2\xi+1}-\dfrac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$,

证明：构造函数：$F(x)=f(x)-\ln\dfrac{2x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$

易得：

$$\lim_{x\to0^+}F(x)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=0$$

根据广义罗尔定理（好像有六七八个版本），命题成立.

12.利用拉格朗日公式证明下列不等式：

(1) 当$0<a<b$，且$n>1$时，$na^{n-1}(b-a)<b^n-a^n<nb^{n-1}(b-a)$；

(2) 当$x>0$时，$\dfrac{x}{x+1}<\ln(x+1)<x$；

(3) $|\sin x-\sin y|\leqslant|x-y|$.

证明：

(1)取$f(x)=x^n$,根据拉格朗日中值定理得：

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)\,(b-a)=n\xi^{n-1}(b-a),\xi\in(a,b)$$

易得：

$$na^{n-1}(b-a)<n\xi^{n-1}(b-a)<nb^{n-1}(b-a)$$

从而原不等式得证.

(2) 取$f(x)=\ln(1+x)$,根据拉格朗日中值定理得：

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)\,(x-0)=\frac{x}{1+\xi^2},\xi\in(0,x)$$

易得：

$$\frac{x}{1+x^2}<\frac{x}{1+\xi^2}<x$$

从而原不等式得证.

(3) 取$f(x)=\sin x$,根据拉格朗日中值定理得：

$$f(x)-f(y)=f'(\xi)\,(x-y)=\cos\xi\cdot(x-y),\xi\text{位于}x,y\text{之间}$$

易得：

$$|\cos\xi\cdot(x-y)|\leqslant|x-y|$$

从而原不等式得证.

13.证明恒等式$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & x>0\\ -\frac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}$

证明：记$f(x)=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$,求导得：

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}=0$$

从而：

$$f(x)\equiv f(1)=\frac{\pi}{2}(x>0), f(x)\equiv f(-1)=-\frac{\pi}{2}(x<0)$$

从而：

$$f(x)=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & x>0\\ -\frac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}$$

14.设函数$f(x),g(x)\in[a,b]\cap D(a,b)$.证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$\begin{vmatrix}f(a) & f(b)\\ g(a) & g(b)\end{vmatrix}=(b-a)\begin{vmatrix}f(a) & f'(\xi)\\ g(a) & g'(\xi)\end{vmatrix}$$

14.证明：记：$F(x)=\begin{vmatrix}f(a) & f(x)\\ g(a) & g(x)\end{vmatrix}$

根据拉格朗日中值定理得，存在$\xi\in(a,b)$

$$F(b)-F(a)=(b-a)\begin{vmatrix}f(a) & f'(\xi)\\ g(a) & g'(\xi)\end{vmatrix}$$

从而命题成立。

15.设函数$f(x)$在(a,b)内二阶可导，且$f''(x)>0$，证明：对(a,b)内固定的x_0及该区间内异于x_0的任一点x，必定存在唯一的ξ位于x和x_0之间，使得

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$$

证明：不妨设：$x>x_0$

根据拉格朗日中值定理，显然存在$\xi\in(x_0,x)$,使得：

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$$

再证明其唯一性：如果存在$\xi_0\in(x_0,x),\xi_0\neq\xi$满足：

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi_0)(x-x_0)$$

上述两式做差，根据拉格朗日中值定理得：

$$0=[f'(\xi)-f'(\xi_0)](x-x_0)=f''(\eta)(\xi-\xi_0)(x-x_0)\Rightarrow f''(\eta)=0$$

其中：η位于ξ与ξ_0之间，$f''(\eta)=0$与题干中：$f''(x)>0$矛盾

综上，命题得证.

16.设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，且$f(a)=f(b)=0$，及存在$c\in(a,b)$使得$f(c)>0$. 证明：存在$\xi\in(a,b)$使得$f''(\xi)<0$.

证明：

根据拉格朗日中值定理知：存在$\xi_1\in(a,c),\xi_2\in(c,b)$使得：

$$f(c)-f(a)=f'(\xi_1)(c-a)>0\Rightarrow f'(\xi_1)>0$$
$$f(b)-f(c)=f'(\xi_2)(b-c)<0\Rightarrow f'(\xi_2)<0$$

由$f(x)$在(a,b)内二阶可导：$f'(x)$在(a,b)上连续可导

再利用拉格朗日中值定理：存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)$使得

$$f'(\xi_2)-f'(\xi_1)=f''(\xi)(\xi_2-\xi_1)<0\Rightarrow f''(\xi)<0$$

从而命题得证.

17.证明：若函数$f(x)$在区间(a,b)内可导，无界，则其导函数$f'(x)$在(a,b)内也无界，但反之不然，举出例子.

证明：根据拉格朗日中值定理得：

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)\,(x-x_0)$$

其中$x_0\in(a,b)$为常数，ξ位于x与x_0之间

不妨设：$x\to b^-$时，$f(x)$无界

那么：

$$|f'(\xi)|=\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|>\frac{|f(x)|}{b-x_0}-\frac{|f'(x_0)|}{b-x_0}$$

$x\to b^-$时，$|f(x)|$无界，从而$|f'(\xi)|$无界

从而命题得证.

反之不然，反例：$y=\sqrt{x},x\in(0,1)$

18.设函数$f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)$，且$f(a)=f(b)=1$，求证：存在$\xi,\eta\in(a,b)$使得

$$\mathrm{e}^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1.$$

证明：不妨取$\xi=\eta$

构造函数：

$$F(x)=e^x[f(x)-1]$$

显然有：

$$F(a)=F(b)=0$$

根据罗尔中值定理：存在$\xi\in(a,b)$使得：

$$e^{\xi}[f(\xi)-1+f'(\xi)]=0$$

变形得：

$$e^{\xi}[f(\xi)+f'(\xi)]=e^{\xi}\Rightarrow e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=e^{\xi}\Rightarrow e^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$$

从而命题得证.

19.参照例 4.5 和习题 9，对拉格朗日中值定理做出推广.

证明：略

提醒：模仿利用罗尔中值定理证明拉格朗日定理的方法即可.

20.设函数$f(x)\in C[a,b]\cap D(a,b)\ (0<a<b)$，证明：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$$

证明：利用柯西中值定理得：存在$\xi\in(a,b)$,使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}=\xi f'(\xi)$$

变形得：

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$$

从而命题得证.

21.设函数$f(x)$在$x=0$邻域内具有 n 阶导数，且$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$，试用柯西定理证明：

$$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}\ (0<\theta<1)$$

证明：反复利用柯西中值定理即可：

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{x^n}&=\frac{f(x)-f(0)}{x^n-0}=\frac{f'(\xi_1)}{n\xi_1^{n-1}}\\&=\frac{1}{n}\cdot\frac{f'(\xi_1)-f'(0)}{\xi_1^{n-1}-0}=\frac{1}{n(n-1)}\cdot\frac{f''(\xi_2)}{\xi_2^{n-2}}\\&=\cdots=\frac{1}{n!}\cdot f^{(n)}(\xi_n)=\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!},0<x<1\end{aligned}$$

22.已知函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^2+bx+1, & x\leqslant 0\end{cases}$试确定常数$a$和$b$，使得$f(x)$二阶可导，并求$f''(x)$.

解：首先：判断函数连续性：

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=1$$

连续性成立.

其次，考虑一阶导的连续性：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x>0\\ 2ax+b, & x<0\end{cases}$$

根据导函数的极限性质得：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x(\cos x-1)}{x^2}+\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\sin x}{x^2}=0=b$$

从而有：

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x>0\\ 2ax, & x<0\end{cases}$$

最后用定义求$x=0$处的二阶导：

$$f''(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\cos x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\sin x}{x^3}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}$$

$$f''(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=2a=-\frac{1}{3}\Rightarrow a=-\frac{1}{6}$$

$$f''(x)=\begin{cases}\dfrac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^3}, & x>0\\ -\dfrac{1}{3}, & x\leqslant 0\end{cases}$$

综上：$a=-\dfrac{1}{6},b=0$，$f''(x)=\begin{cases}\dfrac{-x^2\sin x-2x\cos x+2\sin x}{x^3}, & x>0\\ -\dfrac{1}{3}, & x\leqslant 0\end{cases}$

23.求下列函数的极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1+x^3}{x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^m-a^m}{x^n-a^n}\,(m,n\in\mathbb{N},a\neq 0)$；

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{\tan x-x}$；

(6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln(\sin x)}{(\pi-2x)^2}$；

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}$；

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}$；

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{2x-1}$；

(10) $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)$；

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$；

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$；

(13) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\tan 2x}$；

(14) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin x}$；

(15) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{1}{\ln(\mathrm{e}^x-1)}}$；

解：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1+x^3}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}+\lim\limits_{x\to 0}x^2=1$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^3}\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-x\sin x-\cos x}{3x^2}=-\dfrac{1}{3}$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{x^m-a^m}{x^n-a^n}&=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\left(x^{m-1}+x^{m-2}a+\cdots+a^{m-1}\right)}{(x-a)\left(x^{n-1}+x^{n-2}a+\cdots+a^{n-1}\right)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{x^{m-1}+x^{m-2}a+\cdots+a^{m-1}}{x^{n-1}+x^{n-2}a+\cdots+a^{n-1}}\\&=\frac{m\cdot a^{m-1}}{n\cdot a^{n-1}}=\frac{m}{n}a^{m-n}\end{aligned}$$

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1$

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{\tan x-x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{\frac{1}{3}x^3}=1$

(6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}\overset{L}{=}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{4(2x-\pi)\sin x}=\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{2x-\pi}\overset{L}{=}\dfrac{1}{4}\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{-\sin x}{2}=-\dfrac{1}{8}$

(7) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}\left[\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}}-1\right]}{x}=\mathrm{e}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\dfrac{\mathrm{e}}{2}$

(8) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left[(1+x^2)^2-x^2\right]}{\frac{1}{\cos x}-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+x^4}{\sin^2 x}=1$

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{2x-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{2x-1}=\dfrac{1}{2}$

(10)

$$\lim_{x\to1^-}\ln x\cdot\ln(1-x)=\lim_{x\to1^-}(x-1)\ln(1-x)=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{x-1}}$$

$$\overset{L}{=}\lim_{x\to1^-}\frac{-1}{1-x}\cdot\left[-(x-1)^2\right]$$

$$=\lim_{x\to1^-}(x-1)=0$$

(11) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-x-1}{x^2}=\dfrac{1}{2}$

(12)

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\cdot\lim_{x\to0}\frac{\sin x+x\cos x}{x}=\frac{1}{3}\times2=\frac{2}{3}$$

(13)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\tan 2x}=\exp\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\tan 2x\ln(\tan x)=\exp\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\tan 2x(\tan x-1)=\exp\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sin 2x}{\cos 2x}\cdot\frac{\sin x-\cos x}{\cos x}$$

$$=\exp\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{2\sin x}{-(\sin x+\cos x)}=\frac{1}{\mathrm{e}}$$

(14)

$$\lim_{x\to0^+}(\cot x)^{\sin x}=\exp\lim_{x\to0^+}x\ln(\cot x)=\exp\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\cot x}{\frac{1}{x}}$$

$$\overset{L}{=}\exp\lim_{x\to0^+}\frac{-\csc^2 x}{-\frac{1}{x^2}\cdot\cot x}=\exp\lim_{x\to0^+}\frac{x^2}{\sin x\cos x}$$

$$=\mathrm{e}^0=1$$

(15) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x-1)}} = \exp\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\ln(e^x-1)} \overset{L}{=} \exp\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x-1}{xe^x} = e$

24.讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}, & x>0\\ e^{-\frac{1}{2}}, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解：

只需要考虑右极限：

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}} = \exp\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}{x} = \exp\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} = e^{-\frac{1}{2}} = f(0)$$

从而函数在 $x=0$ 处连续.

25.设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(a)=0$，又 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a}, & x\neq a\\ f'(a), & x=a\end{cases}$

(1) 求 $g'(x)$；　　(2) 证明：$g'(x)$ 在 $x=a$ 处连续.

解：

(1) $x=a$ 处利用定义：

$$g'(a)=\lim_{x\to 0}\frac{g(a+x)-g(a)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(a+x)}{x}-f'(a)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(a+x)-xf'(a)}{x^2}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f'(a+x)-f'(a)}{2x}$$
$$=\frac{1}{2}f''(a)$$

$x\neq a$ 时：

$$g'(x)=\frac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}$$

综上：

$$g'(x)=\begin{cases}\dfrac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}, & x\neq a\\ \dfrac{1}{2}f''(a), & x=a\end{cases}$$

(2)直接考虑连续定义：

$$\lim_{x\to a}g'(x)=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}\overset{L}{=}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)+(x-a)f''(x)-f'(x)}{2(x-a)}=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{2}=\frac{f''(0)}{2}$$

从而命题得证.

26.设函数$f(x)$在点a的邻域内二阶可导，求

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}$$

解：

利用洛必达法则与导数定义即可

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)+f'(a-h)}{2h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a)}{2h}+\lim_{h\to 0}\frac{f'(a)-f'(a-h)}{2h}\\&=\frac{1}{2}f''(a)+\frac{1}{2}f''(a)=f''(a)\end{aligned}$$

27.过半径为R的圆上一点A取切线$AB=\overset{\frown}{AC}$，连BC交AO于点E（如图4.21所示），求$\lim\limits_{\alpha\to 0}AE$.

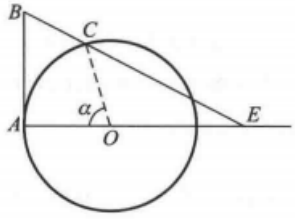


图 4.21

解：以O点为坐标原点，OE方向为x轴正方向，垂直OE竖直向上为y轴正方向，建立坐标系。

易得：$O(0,0),C(-R\cos\alpha,R\sin\alpha),B(-R,\alpha R)$

设$E(t,0)$,利用三点共线得：

$$\frac{\alpha R}{-R-t}=\frac{\alpha R-R\sin\alpha}{-R+R\cos\alpha}\Rightarrow t=-R+\frac{\alpha R(1-\cos\alpha)}{\alpha-\sin\alpha}$$

从而：

$$\lim_{\alpha\to 0} AE=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha R(1-\cos\alpha)}{\alpha-\sin\alpha}=R\cdot\frac{1/2}{1/6}=3R$$

28.写出下列函数在指定点处的泰勒公式（其中$n\in\mathbb{N}_+$）：

(1) $f(x)=x^3-2x^2+3x-4$在$x_0=-2$处；

(2) $f(x)=\dfrac{1}{x}$在$x_0=-1$处的n阶泰勒公式；

(3) $f(x)=x^2\ln x$在$x_0=1$处的n阶泰勒公式；

(4) $f(x)=\sqrt{x}$在点$x_0=4$处的n阶泰勒公式；

(5) $f(x)=\arctan x$的二阶麦克劳林公式.

解：

(1)$f(x)=-26+23(x+2)+8(x+2)^2+(x+2)^3$

Tip: 只需要令$t=x+2$后整理即得：

$$f(x)=g(t)=-26+23t+8t^2+t^3$$

(2)利用常见泰勒公式：

$$\frac{1}{1-x}=x+x^2+x^3+\cdots+x^n+o(x^n)$$

从而得到：

$$\frac{1}{x}=-\frac{1}{1-(x+1)}=-(x+1)-(x+1)^2-\cdots-(x+1)^n+o[(x+1)^n]$$

(3)由题：

$$\begin{aligned}f(x)&=x^2\ln x, f(1)=0\\ f'(x)&=x+2x\ln x, f'(1)=1\\ f''(x)&=3+2\ln x, f''(1)=3\\ f^{(n)}(x)&=2\times\frac{(-1)^{n-1}\cdot(n-3)!}{x^{n-2}}\end{aligned}$$

可得：

$$f(x)=(x-1)+\frac{3}{2!}(x-1)^2+\frac{2}{3!}(x-1)^3+\cdots+\frac{2(-1)^{n-1}\cdot(x-1)^n}{n!}+o\left((x-1)^n\right)$$

(4)$f(x)=\sqrt{x}, f'(x)=\frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}, f''(x)=-\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}, \cdots f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^n x^{\frac{2n-1}{2}}}$

代入$x_0=4$可得$f^{(n)}(4)=\frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^{3n-1}}$

最终：

$$f(x)=2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{2^{3n-1}n!}(x-4)^n+o\left((x-4)^n\right)$$

(5)$f(x)=\arctan x, f'(x)=\frac{1}{1+x^2}, f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}, f'''(x)=\frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$，

故二阶麦克劳林公式为$f(x)=x+\frac{x^3}{3}\cdot\frac{3(\theta x)^2-1}{[1+(\theta x)^2]^3}\ (0<\theta<1)$

29.利用泰勒公式求下列数的近似值（精确到 0.001）：

(1) $\sqrt[3]{30}$；　　(2) $\ln(1.2)$.

解：

(1) 利用$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots$

$$\sqrt[3]{30}=(27+3)^{\frac{1}{3}}=3\times\left(1+\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{3}}\approx 3\times\left(1+\frac{1}{3}\times\frac{1}{9}+\frac{\frac{1}{3}\times\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}\times\frac{1}{9^2}\right)=3.107$$

(2) 利用$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots$

得：$\ln 1.2=\ln(1+0.2)=0.2-\frac{0.2\times 0.2}{2}+\frac{0.2\times 0.2\times 0.2}{3}=0.183$

30.利用泰勒公式求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[5]{x^5+x^4}-\sqrt[5]{x^5-x^4}\right)$.

解：

(1)直接用泰勒公式即可：

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^x\sin x-x(1+x)}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)-x-x^2}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x-\frac{1}{6}x^3+x^2+\frac{1}{2}x^3-x-x^2+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}$$

(2)直接泰勒展开即可：

$$\lim_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]=\lim_{x\to\infty}\left[x-x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)\right]=\frac{1}{2}+\lim_{x\to\infty}o\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}$$

(3)提出一个x后再利用泰勒公式：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[5]{x^5+x^4}-\sqrt[5]{x^5-x^4}\right)=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[5]{1+\frac{1}{x}}-\sqrt[5]{1-\frac{1}{x}}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{1}{5x}+o\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{5x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$

$$=\frac{2}{5}$$

31.设函数$f(x)$在$x=0$得某邻域内二阶可导，且

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=0.$$

求$f(0),f'(0),f''(0)$的值.

解：傻不拉几，泰勒展开：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x+xf(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)+x\left[f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)\right]}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x[1+f(0)]+f'(0)\cdot x^2+\left[\frac{f''(0)}{2}-\frac{1}{6}\right]x^3+o(x^3)}{x^3}=0$$

从而有：

$$\begin{cases}1+f(0)=0\\ f'(0)=0\\ \dfrac{f''(0)}{2}-\dfrac{1}{6}=0\end{cases}\Rightarrow f(0)=-1,f'(0)=0,f''(0)=\frac{1}{3}$$

32.设函数$f(x)$在$[a,b]$上二阶可导，且$f'(a)=f'(b)=0$. 证明：存在$\xi\in(a,b)$使得

$$|f''(\xi)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证明：于两端展开后赋值$x=\dfrac{a+b}{2}$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{f''(\xi_1)}{2}\cdot\frac{(a-b)^2}{4},\xi_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{f''(\xi_2)}{2}\cdot\frac{(a-b)^2}{4},\xi_2\in\left(\frac{a+b}{2},b\right)$$

两者做差得：

$$f(b)-f(a)=\frac{(a-b)^2}{4}\cdot\frac{f''(\xi_1)-f''(\xi_2)}{2}$$

$$\frac{4}{(b-a)^2}\cdot|f(b)-f(a)|=\frac{|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)|}{2}\leqslant\frac{|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|}{2}\leqslant|f''(\xi)|$$

其中，$|f''(\xi)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\},\xi\in\{\xi_1,\xi_2\}\subseteq(a,b)$

综上，命题得证.

33.设函数$f(x)$具有二阶连续导数，且$f''(x)\neq 0$．由拉格朗日公式有

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x+\theta h)\ \ (0<\theta<1).$$

证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{2}$.

证明：任取$x_0\in D$,对$f(x)$于$x=x_0$处进行泰勒展开：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)\,(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}\,(x-x_0)^2+o[(x-x_0)^2]$$

然后代入$x=x_0+h$：

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2}h^2+o(h^2)$$

由于x_0是任意的，所以有：

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(x)}{2}h^2+o(h^2)$$

与题干中式子联立得：

$$f'(x)h+\frac{f''(x)}{2}h^2+o(h^2)=hf'(x+\theta h)$$

再将$f'(x)$展开并赋值$x+\theta h$：

$$f'(x+\theta h)=f'(x)+f''(x)\theta h+o(\theta h)$$

代入得：

$$\frac{f''(x)}{2}+\frac{o(h^2)}{h^2}=f''(x)\theta+\frac{o(\theta h)}{\theta h}\cdot\theta$$

令$h\to 0$：

$$\frac{f''(x)}{2}=f''(x)\cdot\theta(h\to 0)\Rightarrow\lim_{h\to 0}\theta=\frac{1}{2}$$

34.求下列函数的单调区间：

(1) $y=x^3-3x^2-9x+14$；

(2) $y=2x^2-\ln x$；

(3) $y=x-2\sin x\ (0\leqslant x\leqslant 2\pi)$；

(4) $y=\sqrt[3]{(2x-a)\,(a-x)^2}\ (a>0)$.

解：

(1) $y'=3x^2-6x-9=3(x-3)\,(x+1)$

故严格单调递增区间为$(-\infty,-1),(3,+\infty)$，严格单调递减区间为$(-1,3)$.

(2) $y'=4x-\frac{1}{x}=\frac{(2x-1)(2x+1)}{x},\ x>0$

故严格单调递增区域间为$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$，单调递减区间为$\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

(3) $y'=1-2\cos x$

故严格单调递增区间为$\left(\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right)$，严格单调递减区间为$\left(0,\frac{\pi}{3}\right),\left(\frac{5\pi}{3},2\pi\right)$.

(4)

$$y'=\frac{2}{3}(2x-a)^{-\frac{2}{3}}(a-x)^{\frac{2}{3}}-\frac{2}{3}(2x-a)^{\frac{1}{3}}(a-x)^{-\frac{1}{3}}$$

$$=\frac{2}{3}(2x-a)^{-\frac{2}{3}}(a-x)^{-\frac{1}{3}}(a-x-2x+a)$$

$$=\frac{(2a-3x)}{3\sqrt[3]{(2x-a)^2(a-x)}}$$

严格单调递增区间为$\left(-\infty,\frac{2a}{3}\right),(a,+\infty)$，严格单调递减区间为$\left(\frac{2a}{3},a\right)$.

35.证明下列不等式：

(1) 当$x\neq 0$时，$e^x>1+x$；

(2) 当$x>0$时，$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$；

(3) 当$0<x<\frac{\pi}{2}$时，$\sin x+\tan x>2x$；

(4) 当$x\geqslant 0$时，$\ln(1+x)\geqslant\frac{\arctan x}{1+x}$；

(5) 当$0<x<1$时，$xe^{-x}>\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}$.

解：

(1) 构造函数$f(x)=e^x-x-1$，则$f'(x)=e^x-1$

$f(x)$在$(-\infty,0)$严格递减，在$(0,+\infty)$严格递增，$f_{\min}(0)=0$

可得：$x\neq 0, f(x)>0$，不等式得证.

(2) 构造函数$f(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2},\ x>0$，

可得：

$$f'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>0$$

$f(x)$在$(0,+\infty)$上递增，$f(x)>f(0)=0$，原不等式得证.

(3) 构造$f(x)=\sin x+\tan x-2x,\ x\geqslant 0$

$$f'(x)=\cos x+\sec^2 x-2=\frac{\cos^3 x+1-2\cos^2 x}{\cos^2 x}=\frac{(1-\cos x)\,(1+\cos x-\cos^2 x)}{\cos^2}>0$$

$f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上严格递增，$f(x)>f(0)=0$，原不等式得证.

(4) 构造$f(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x,\ x\geqslant 0$

可得：$f'(x)=1+\ln(1+x)-\frac{1}{1+x^2}>\ln(1+x)>0$

$f(x)$在$(0,+\infty)$上递增，$f(x)\geqslant f(0)=0$

(5) 对等式两边同时求对数，可得：$\ln x-x>-\ln x-\frac{1}{x}$

整理并构造函数：$f(x)=2\ln x-x+\frac{1}{x},\ x>0$

求导，得：

$$f'(x)=\frac{2}{x}-1-\frac{1}{x^2}=\frac{2x-x^2-1}{x^2}=-\frac{(x-1)^2}{x^2}<0$$

则$f(x)$在$(0,1)$上递减，$f(x)>f(1)=0$，原不等式得证.

36.设函数$f(x)\in C[0,+\infty)$，且满足$f(0)=0$和$f'(x)$递增，证明：函数$\varphi(x)=\frac{f(x)}{x}$在$(0,+\infty)$内递增

证明： 任取$x_0\in(0,+\infty),\Delta x>0$,做差得：

$$\begin{aligned}\varphi(x_0+\Delta x)-\varphi(x_0)&=\frac{f(x_0+\Delta x)}{x_0+\Delta x}-\frac{f(x_0)}{x_0}=\frac{x_0f(x_0+\Delta x)-(x_0+\Delta x)f(x_0)}{x_0(x_0+\Delta x)}\\&=\frac{x_0[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]-\Delta x[f(x_0)-f(0)]}{x_0(x_0+\Delta x)}\\&=\frac{x_0\Delta xf'(\xi_1)-x_0\Delta xf'(\xi_2)}{x_0(x_0+\Delta x)}=\frac{\Delta x[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)]}{x_0+\Delta x}>0\end{aligned}$$

其中：$\xi_1\in(x_0,x_0+\Delta x),\xi_2\in(0,x_0)$

从而命题得证.

37.设

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ \dfrac{x\ln x}{1-x}, & x>0,x\neq1\\ -1, & x=1\end{cases}$$

试证：$f(x)$在定义域内连续，在$(0,1)$内递减，且$f'(1)=-\dfrac{1}{2}$.

证明：

先证明连续性：

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}x\ln x=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}\overset{L}{=}\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0$$

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{1-x}=\lim_{x\to0^-}-\frac{\ln(x+1)}{x}=-1$$

在$(0,1)$内，

$$f'(x)=\frac{(1-x)(\ln x+1)+x\ln x}{(1-x)^2}=\frac{\ln x-x+1}{(1-x)^2}<0,$$

$f(x)$在$(0,1)$内递减，

$$f'(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{x\ln x}{1-x}+1}{x-1}=\lim_{x\to1^-}-\frac{x\ln x+1-x}{(1-x)^2}\overset{L}{=}\lim_{x\to1^-}\frac{\ln x}{2(1-x)}\overset{L}{=}-\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{1}{x}}{2}=-\frac{1}{2}$$

38.求下列各函数的极值：

(1) $y=x^3-2ax^2+ax^2(a>0)$；

(2) $y=x^2(a-x)^2$；

(3) $y=\dfrac{\ln^2 x}{x}$；

(4) $y=\sqrt[3]{(x^2-a^2)^2}(a>0)$.

解：

(1) $y'=3x^2-4ax+a^2=(3x-a)(x-a)$

极大值：$y\left(\dfrac{a}{3}\right)=\dfrac{4}{27}a^3$，极小值为：$y(a)=0$

(2) $y'=2x(a-x)^2-2x^2(a-x)=2x(x-a)(2x-a)$

极大值$y\left(\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{a^4}{16}$，极小值$y(0)=y(a)=0$；

(3) $y'=\dfrac{2\ln x-\ln^2 x}{x^2}=\dfrac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}$

极大值$y(\mathrm{e}^2)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^4}$，极小值$y(1)=0$；

(4) $y'=\dfrac{4x}{3(x^2-a^2)^{\frac{1}{3}}}$

极大值：$y(0)=a^{\frac{4}{3}}$，极小值$y(\pm a)=0$.

39.利用二阶导数求下列函数的极值：

(1) $y=\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$；

(2) $y=\dfrac{10}{1+\sin^2 x}$；

(3) $y=x\mathrm{e}^{-x}$；

(4) $y=\mathrm{e}^x\sin x$.

解：

(1) $y'=\dfrac{1}{x^2+1}-\dfrac{x}{x^2+1}=\dfrac{1-x}{x^2+1}$，驻点$x=1$，

又$y''(1)>0$，

故函数存在极小值$y(1)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln 2$，无极大值.

(2) $y'=\frac{-20\sin x\cos x}{(1+\sin^2 x)^2}=-\frac{10\sin 2x}{(1+\sin^2 x)^2}$，驻点$x=k\pi\ or\ k\pi+\frac{\pi}{2}\quad(k\in\mathbb{Z})$

又$y''(k\pi)<0$，$y''\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)>0$，

故函数存在极大值$y(k\pi)=10$，极小值$y\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=5$，其中$k\in\mathbb{Z}$.

(3) $y'=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点$x=1$，

又$y''(1)<0$，

故函数存在极大值$y(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$.

(4) $y'=(\sin x+\cos x)\mathrm{e}^{x}=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{e}^{x}$，驻点$x=k\pi+\frac{3\pi}{4}\quad(k\in\mathbb{Z})$

又$y''\left(2k\pi+\frac{3\pi}{4}\right)<0$，$y''\left(2k\pi+\frac{7\pi}{4}\right)>0$

故函数存在极大值$y\left(2k\pi+\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{2k\pi+\frac{3}{4}\pi}$，极小值$y\left(2k\pi+\frac{7\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{e}^{2k\pi+\frac{7}{4\pi}}$，

其中$k\in\mathbb{Z}$.

40.设$y=y(x)$是由方程$x^2y^2+y=1\ (y>0)$确定的函数，求$y(x)$的极值.

解：

等式两边同时对x求导，得：

$$2xy^2+2x^2yy'+y'=0$$

整理得：$y'=-\frac{2xy^2}{2x^2+1}$

又$y>0$，可得$x=0$为此函数唯一驻点

当$x<0$时，$y'>0$，函数单调递增；当$x>0$时，$y'<0$，函数单调递减

可得函数$y(x)$的有极大值$y(0)=1$，无极小值.

41.设函数$f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0\\ x+1, & x\leqslant 0\end{cases}$，求$f'(x)$和$f(x)$的极值.

解：先验证$f(x)$的连续性：

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}x^{2x}=\exp\lim_{x\to 0^+}2x\ln x=1=f(0)$$

当$x>0$时，$f'(x)=(\mathrm{e}^{2x\ln x})'=(2+2\ln x)\mathrm{e}^{2x\ln x}$；

当$x<0$时，$f'(x)=1$

又$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x+1-1}{x}=1\neq\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\mathrm{e}^{2x\ln x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}2\ln x=-\infty$

故$f'(0)$不存在.

令$f'(x)=0$可得驻点为$x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，而$x=0$为不可导点

当$x<0$时，$f(x)$递增；当$0<x<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$时，$f'(x)<0$，$f(x)$递减；当$x>\dfrac{1}{\mathrm{e}}$时，$f'(x)>0$，$f(x)$递增，

故$f(x)$存在极小值$f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\mathrm{e}}}$，极大值$f(0)=1$.

综上：$f'(x)=\begin{cases}2(1+\ln x)x^{2x}, & x>0\\ 1, & x<0\end{cases}$

$f(x)$的极小值为$f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\mathrm{e}}}$，极大值为$f(0)=1$.

42.设函数$f(x)$在$x=0$的某个邻域内连续，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=1$，证明：$f(x)$在$x=0$处取到极小值.

证明：根据极限的局部保号性知：

当$x\to 0$时：$\dfrac{f(x)}{1-e^{-x^2}}=1>0\Rightarrow f(x)>0$

由极限知：$f(0)=0$

从而$f(x)$在$x=0$处取到极小值.

43.求下列函数在指定区间上的最大值和最小值：

(1) $y=x^4-2x^2+5$ 在 $[-2,2]$ 上；　　(2) $y=x+2\sqrt{x}$ 在 $[0,4]$ 上；

(3) $y=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上；　　(4) $y=x^2-\dfrac{54}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 上；

(5) $y=|4x^3-18x+27|$ 在 $[0,2]$ 上；

(6) $y=\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{x}{2}-\dfrac{15}{4}, & x\leqslant 1\\ x^3-6x^2+9x, & x>1\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上.

解：对于闭区间，求出驻点，不可导点和端点函数值并比较即可.

(1) $y'=4x^3-4x=4x(x-1)(x+1)$，驻点为 $x=\pm 1$

求出驻点和端点函数值：

$$y(\pm 2)=13,\quad y(\pm 1)=4$$

可得 $y_{\max}(\pm 2)=13$，$y_{\min}(\pm 1)=4$.

(2) $y'=1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}>0$，在 $[0,4]$ 上严格单调递增，

可得 $y_{\max}(4)=8$，$y_{\min}(0)=0$.

(3) $y'=\dfrac{\frac{-x-1-1+x}{(1+x)^2}}{1+\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2}=\dfrac{-1}{x^2+1}<0$，在 $[0,1]$ 上严格单调递减，

可得 $y_{\max}(0)=\dfrac{\pi}{4}$，$y_{\min}(1)=0$.

(4) $y'=2x+\dfrac{54}{x^2}=\dfrac{2(x+3)(x^2-3x+9)}{x^2}$

在 $(-\infty,-3)$ 上严格递减，在 $(-3,0)$ 上严格递增，

故 $y_{\min}(-3)=27$，

又 $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(x^2-\dfrac{54}{x}\right)=\lim\limits_{x\to -\infty}\left(x^2-\dfrac{54}{x}\right)=+\infty$，无最大值.

综上，该函数存在最小值$y_{\min}(-3)=27$.

(5) 令$f(x)=4x^3-18x+27$，$f'(x)=12x^2-18=12\left(x^2-\frac{3}{2}\right)$

故$f(x)$驻点为$x=\frac{\sqrt{6}}{2}$，

可得$f(x)$在$\left(0,\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$上递减，在$\left(\frac{\sqrt{6}}{2},2\right)$上递增，

又$f(0)=27$. $f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)=27-6\sqrt{6}>0$, $f(2)=23$

即$y_{\max}(0)=|f(0)|=27$，$y_{\min}\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)=27-6\sqrt{6}$

(6) $y'=\begin{cases}\frac{x}{2}+\frac{1}{2}, & x\leqslant 1\\ 3(x-1)(x-3), & x>1\end{cases}$

y在$(-\infty,-1)$和$(1,3)$上单调递减，在$(-1,1)$和$(3,+\infty)$上递增

又$y(-1)=-4$，$y(1)=-3$，$y(3)=0$，且$\lim\limits_{x\to -\infty}y=\lim\limits_{x\to +\infty}y=+\infty$

综上$y_{\min}(-1)=-4$，无最大值.

44.试求内接于椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$且面积最大的矩形的边长.

证明：

设矩形边长分别为$2x,2y(x,y>0)$,由已知得约束条件：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

目标函数：

$$z=4(x+y)$$

根据柯西不等式得：

$$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)(a^2+b^2)\geqslant(x+y)^2$$

当且仅当：

$$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$$

时取等号。显然等号可以取到，从而求出：

$$x=\frac{\sqrt{2}}{2}a, y=\frac{\sqrt{2}}{2}b, z_{\min}=2\sqrt{2}(a+b)$$

45.从圆上截下中心角为α的扇形卷成一圆锥，问当α为何值时，所得圆锥的体积最大？

解：利用几何关系和勾股定即可.

设所截圆的半径为R，故所截圆锥的地面周长为

$$l=\alpha R$$

可求得地面圆的半径为

$$r=\frac{\alpha R}{2\pi}$$

由勾股定理得：

$$h^2+r^2=R^2$$

解得：

$$h=\frac{R}{2\pi}\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}$$

最终圆锥的体积为：

$$V=\frac{\pi r^2 h}{3}=\frac{R^3\alpha^2\sqrt{4\pi^2-\alpha^2}}{24\pi^2}=\frac{R^3\sqrt{\alpha^4(4\pi^2-\alpha^2)}}{24\pi^2}$$

由$A-G$不等式：

$$\frac{4\pi^2}{3}=\frac{\frac{\alpha^2}{2}+\frac{\alpha^2}{2}+(4\pi^2-\alpha^2)}{3}\geqslant\sqrt[3]{\frac{\alpha^4(4\pi^2-\alpha^2)}{4}}$$

整理得：

$$\alpha^4(4\pi^2-\alpha^2)\leq\frac{256}{27}\pi^6$$

当且仅当$\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$时取等号.

故当$\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$时，体积$V$取得最大值$V_{\max}=\frac{2\sqrt{3}}{27}\pi R^3$.

46.如 4.22 所示，A,D分别时曲线$y=\mathrm{e}^{x}$和$y=\mathrm{e}^{-2x}$上的点，AB和DC均垂直x轴，且$|AB|:|DC|=2:1$，$|AB|<1$，求点B和C的横坐标，使梯形$ABCD$的面积最大.

解：

设B, C的横坐标分别为x_1, $x_2(x_1<0,x_2>0)$，可得：

$$\mathrm{e}^{x_1}=2\mathrm{e}^{-2x_2}$$

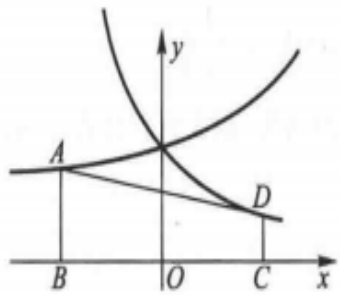


图 4.22

整理得：

$$x_1=\ln 2-2x_2$$

$$|BC|=3x_2-\ln 2$$

进而求出梯形面积：

$$S=\frac{3\mathrm{e}^{-2x_2}(3x_2-\ln 2)}{2}$$

求导，得：

$$S'=\frac{3}{2}(-6x_2+2\ln 2+3)\mathrm{e}^{x_2}$$

根据实际意义，可知当$x_2=\frac{1}{2}+\frac{\ln 2}{3}$，$x_1=\frac{\ln 2}{3}-1$时，梯形面积最小.

47.重量为P的物体位于粗糙水平面上，设用力把物体从原位置移动，若物体摩擦系数为k，问作用力F对水平的倾角α为多少时（见图 4.23），才能使所需之力最小？

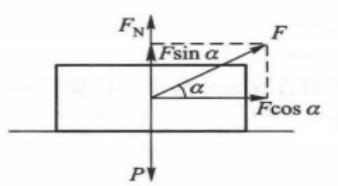


图 4.23

解：

根据力的平衡：

$$F\cos\alpha=k(P-F\sin\alpha)$$

可解得：

$$F=\frac{kP}{\cos\alpha+k\sin\alpha}=\frac{kP}{\sqrt{1+k^2}\sin(\alpha+\varphi)}$$

其中φ满足$\sin\varphi=\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$，$\cos\varphi=\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$，

当α满足$\alpha+\varphi=\frac{\pi}{2}$，$\alpha=\arctan k$时，作用力$F$最小.

48.一商家销售某种商品的价格满足关系$p=7-0.2x$(万元/吨)，x为销售量（单位：吨），商品的成本函数时$C=3x+1$(万元).

(1) 若每销售一吨商品，政府要征税t(万元)，求该商品获最大利润的销售量；

(2) t为何值时，政府税收总额最大？

解：

(1) 设商家获利W(万元)，由题：

$$W=(7-0.2x-t)x-3x-1=-0.2x^2+(4-t)x-1$$

二次函数对称轴：

$$t=10-2.5t$$

当$0\leqslant t\leqslant 4$时，当$x=10-2.5t$时商品获利最大，

当$t>4$时，当$x=0$时商品获利最大.

(2) 没有太看懂题目，那就用取最大利润的销售量来处理吧！

设税收总额为T，则$T=tx=2.5(4-t)t$

当$t=2$时，税收总额取最大.

49.求下列函数的凹凸区间及拐点：

(1) $y=x^4-12x^3+48x^2-50$；

(2) $y=\frac{x^3}{x^2+3a^2}$ $(a>0)$；

(3) $y=\ln(x^2+1)$；

(4) $y=a^2-\sqrt[3]{x-b}$.

解：

(1) $y'=4x^3-36x^2+96x$，$y''=12x^2-72x+96=12(x-2)(x-4)$

当$x=2,\ 4$时，$y''=0$，

当$x\in(-\infty,2),(4,+\infty)$时，$y''>0$，函数下凸，

当$x\in(2,4)$时，$y''<0$，函数上凸，

故拐点为$(2,62)$，$(4,206)$.

综上：上凸区间：$(2,4)$；下凸区间：$(-\infty,2),(4,+\infty)$；拐点：$(2,62),(4,206)$.

(2) $y'=\dfrac{3x^2(x^2+3a^2)-x^3\cdot(2x)}{(x^2+3a^2)^2}=\dfrac{x^2(x^2+9a^2)}{(x^2+3a^2)^2}=\dfrac{x^4+9a^2x^2}{(x^2+3a^2)^2}$

$$y''=\frac{(x^2+3a^2)^2(4x^3+18a^2x)-4x(x^2+3a^2)(x^4+9a^2x^2)}{(x^2+3a^2)^4}$$

$$=\frac{-6a^2x^3+54a^4x}{(x^2+3a^2)^3}=\frac{-6a^2x(x+3a)(x-3a)}{(x^2+3a^2)^3}$$

当$x=-3a,\ 3a$时，$y''=0$，

当$x\in(-\infty,-3a),(3a,+\infty)$，$y''<0$，函数上凸，

当$x\in(-3a,3a)$，$y''>0$，函数下凸，

故拐点为$\left(-3a,-\dfrac{9}{4}a\right)$，$\left(3a,\dfrac{9}{4}a\right)$

综上：上凸区间$(-\infty,-3a)$，$(3a,+\infty)$，下凸区间$(-3a,3a)$，拐点$\left(-3a,-\dfrac{9}{4}a\right)$，$\left(3a,\dfrac{9}{4}a\right)$

(3) $y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，$y''=\dfrac{2x^2+2-4x^2}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-2(x+1)(x-1)}{(x^2+1)^2}$

当$x=-1,1$时，$y''=0$，

当$x\in(-\infty,-1),(1,+\infty)$时，$y''<0$，函数上凸，

当$x\in(-1,1)$时，$y''>0$，函数下凸，

故拐点为$(-1,\ln 2)$，$(1,\ln 2)$

综上：上凸区间$(-\infty,-1)$，$(1,+\infty)$，下凸区间$(-1,1)$，拐点$(-1,\ln 2)$，$(1,\ln 2)$

(4) $y'=-\frac{1}{3(x-b)^{\frac{2}{3}}}$，$y''=\frac{2}{9(x-b)^{\frac{5}{3}}}$

当$x\in(-\infty,b)$，$y''<0$，函数上凸；

当$x\in(b,+\infty)$，$y''>0$，函数下凸；

故拐点为(b,a^2)

综上：上凸区间$(-\infty,b)$，下凸区间$(b,+\infty)$，拐点(b,a^2)

50.设三次曲线$y=ax^3+bx^2+cx$有拐点$(1,2)$，且在该点的切线斜率为-1，求常数a,b,c的值.

解：先求出一阶导和二阶导：

$$y'=3ax^2+2bx+c，\ y''=6ax+2b$$

由题义：

$$\begin{cases} a+b+c=2 \\ 6a+2b=0 \\ 3a+2b+c=-1 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} a=3 \\ b=-9 \\ c=8 \end{cases}$$

51.证明：曲线$y=\frac{x+1}{x^2+1}$由三个拐点且位于同一直线上.

证明：

先求出一阶导和二阶导：

$$y'=\frac{x^2+1-2x^2-2x}{(x^2+1)^2}=\frac{1-2x-x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$y''=\frac{(x^2+1)^2(-2-2x)-4x(x^2+1)(1-2x-x^2)}{(x^2+1)^4}=\frac{2(x-1)(x^2+4x+1)}{(x^2+1)^3}$$

令$y''=0$，得$x_1=-2-\sqrt{3},\ x_2=-2+\sqrt{3},\ x_3=1$

当$x\in\left(-\infty,-2-\sqrt{3}\right),\left(-2+\sqrt{3},1\right)$时，$y''<0$，函数上凸，

当$x\in\left(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3}\right),(1,+\infty)$时，$y''>0$，函数下凸，

故该函数存在三个拐点，分别为$A\left(-2-\sqrt{3},\frac{1-\sqrt{3}}{4}\right)$，$B\left(-2+\sqrt{3},\frac{1+\sqrt{3}}{4}\right)$，$C(1,1)$

可得：

$$\overrightarrow{AB}=\left(2\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\ \overrightarrow{BC}=\left(3-\sqrt{3},\frac{3-\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\left(3-\sqrt{3}\right)\overrightarrow{AB}=2\sqrt{3}\overrightarrow{BC}$$

故三个拐点在同一直线上.

52.已知$y=f'(x)$和$y=g''(x)$的图形如图 4.24 所示. 问曲线$y=f(x)$和曲线$y=g(x)$的拐点数分别是多少？

解：

由图像性质，易知拐点数都是 2 个.

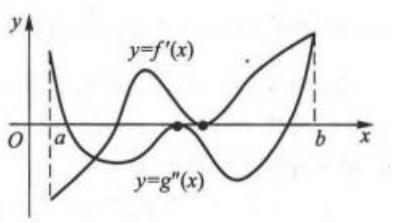


图 4.24

53.证明下列不等式：

(1) 设常数$p>1$，则当$x\in[0,1]$时，有

$$x^p+(1-x)^p\geqslant\frac{1}{2^{p-1}}$$

(2) 设$a,b>0,p,q>1$且$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，则

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

(3) $\dfrac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y}{2} > \mathrm{e}^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y)$

证明：(1)构造函数$f(x) = x^p, x \in [0,1], p > 1$

易得：$f''(x) = p(p-1)x^{p-2} > 0$

从而函数$f(x)$在区间$[0,1]$上下凸，根据琴生不等式得：

$$f(x) + f(1-x) \geqslant 2f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{p-1}}$$

从而命题得证.

(2)分析：对不等式两边同取对数得：

$$\ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \geqslant \ln a + \ln b = \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q$$

构造函数$f(x) = \ln x$

易得：$f''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$

从而函数$f(x)$上凸，根据琴声不等式得：

$$\frac{1}{p}f(a^p) + \frac{1}{q}f(b^q) \leqslant f\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right)$$

从而命题得证.

(3)构造函数$f(x) = e^x$

易得：$f''(x) = e^x > 0$

从而函数$f(x)$下凸，根据琴声不等式得：

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geqslant f\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

从而命题得证.

54.求下列图形的渐近线.

(1) $y = \dfrac{x^2 + x}{(x-2)(x+3)}$；　　(2) $y = x\mathrm{e}^{1/x^2}$；

(3) $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$；　　(4) $y=2x+\arctan\dfrac{x}{2}$.

解：

(1) $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=\infty$，有铅直渐近线$x=-3$，$x=2$，

且$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=1$，有水平渐近线$y=1$

综上：渐近线为：$x=-3$，$x=2$，$y=1$.

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}x\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}$不存在，故不存在水平渐近线，

且$\lim\limits_{x\to 0}x\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}=\infty$，存在铅直渐近线$x=0$，

又有$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\mathrm{e}^{\frac{1}{x^2}}-x\right)=0$

存在斜渐近线$y=x$.

综上：渐近线为$x=0$，$y=x$.

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)=\infty$，故不存在水平渐近线，

且$\lim\limits_{x\to -\frac{1}{\mathrm{e}}}x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)=\infty$，$\lim\limits_{x\to 0}x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)=0$，故存在铅直渐近线$x=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，

又$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)}{x}=1$，且

$$\lim_{x\to\infty}\left(x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right)=\lim_{x\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)^{x}=\ln\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)^{\mathrm{e}x}\right]^{\frac{1}{\mathrm{e}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}$$

存在斜渐近线$y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

综上：存在渐近线$x=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，$y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(2x+\arctan\dfrac{x}{2}\right)=\infty$,故不存在水平渐近线，

又

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+\arctan\frac{x}{2}}{x}=2,$$

且 $\lim\limits_{x\to -\infty}\left(2x+\arctan\dfrac{x}{2}-2x\right)=-\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to +\infty}\left(2x+\arctan\dfrac{x}{2}-2x\right)=\dfrac{\pi}{2}$

综上；渐近线为$y=2x\pm\dfrac{\pi}{2}$.

55. 全面讨论下列函数的性态，并描绘出它们的图形：

(1) $y=x+\dfrac{1}{x^2}$；

(2) $y=\dfrac{2x^2}{(1-x)^2}$；

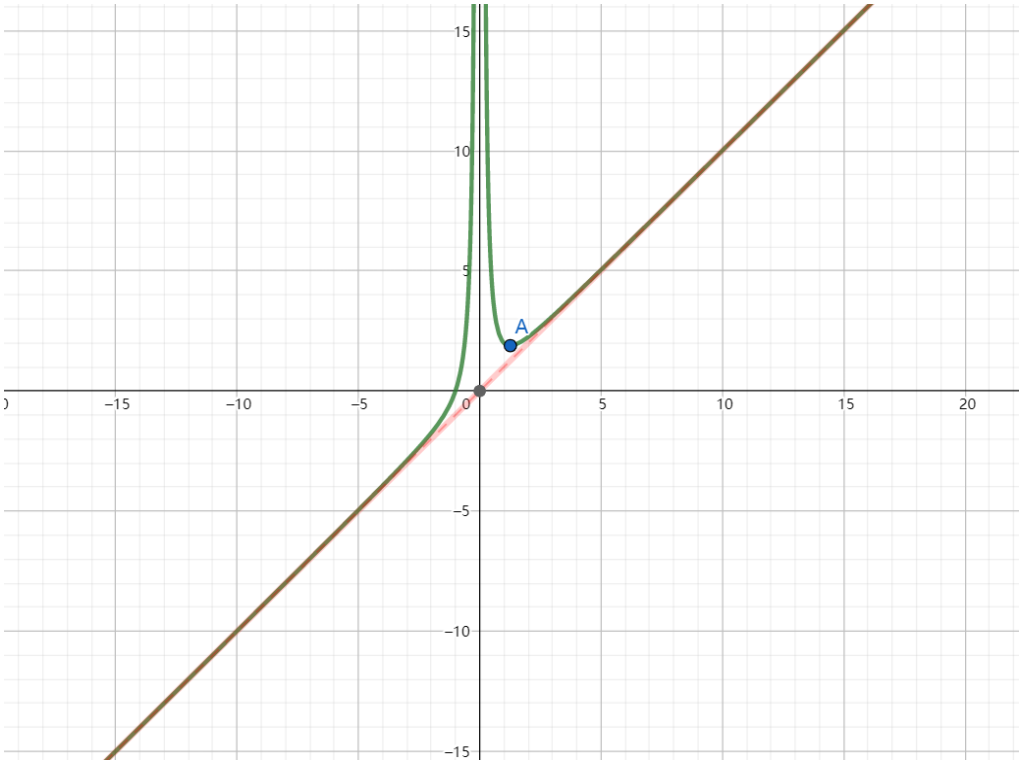
(3) $y=\dfrac{|x|\cdot x}{1+x}$；

(4) $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x}\right)$

解：分析过程略

(1)

定义域：$(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$，极小值$y\left(\sqrt[3]{2}\right)=\dfrac{3}{2}\sqrt[3]{2}$，定义域$y=x$，$x=0$.



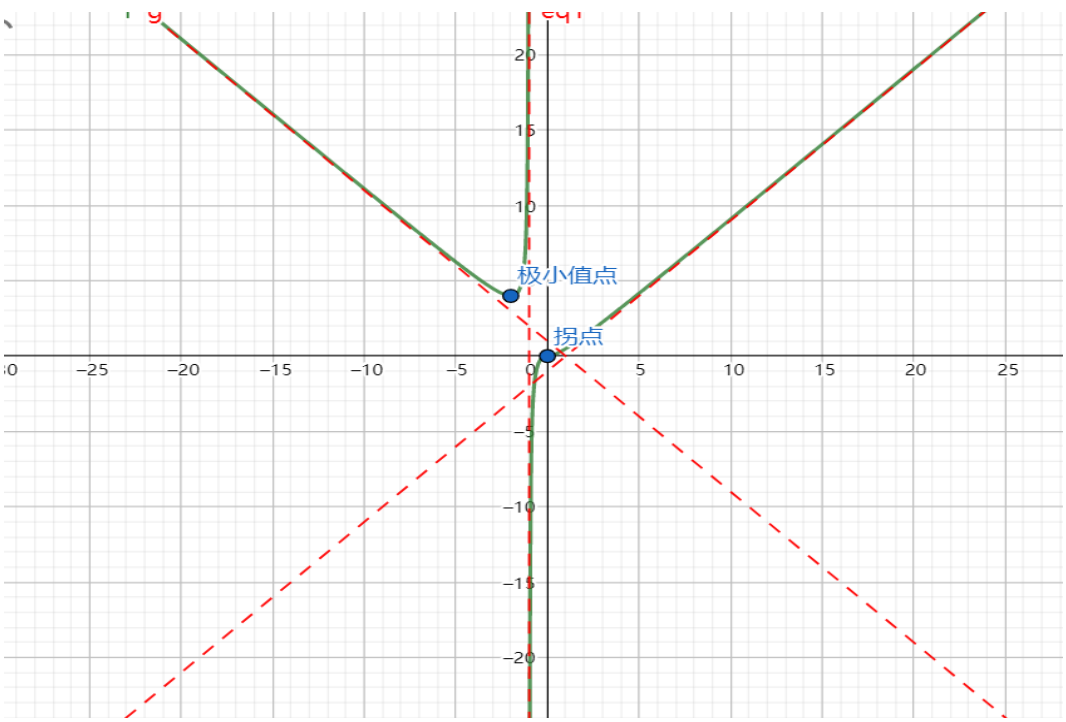
(2)

定义域：$(-\infty,1)$，$(1,+\infty)$，极小值$y(0)=0$，渐近线$y=2$，$x=1$



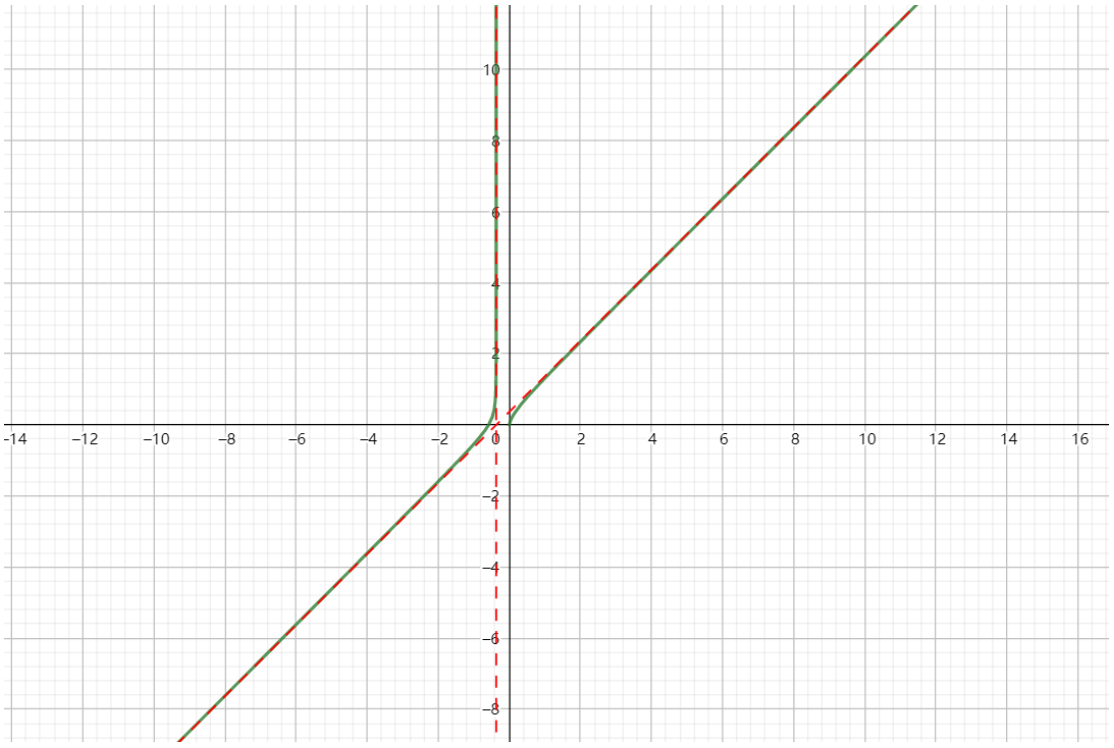
(3)

定义域：$(-\infty,-1)$，$(-1,+\infty)$，极小值$y(-2)=4$，拐点$(0,0)$，渐近线：$y=-1$，$y=x-1$，$y=-x+1$.



(4)

定义域：$\left(-\infty,-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$，$(0,+\infty)$，渐近线：$y=x+\frac{1}{\mathrm{e}}$，$x=-\frac{1}{\mathrm{e}}$



56.图 4.25 是沿直线运动的质点的位置函数$s=s(t)$的图形，请问大致在什么时刻，质点的速度，加速度为零？

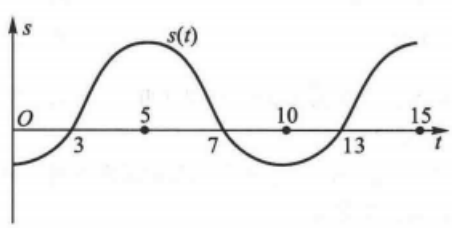


图 4.25

解：

由图所示：

大致在$t=5,10,15$时，速度为 0；

大致在$t=3,7,13$时，加速度为 0.

(57-59 有关切线法和曲率的题目略)

60.求下列曲线在定点处的曲率和曲率半径：

(1) 曲线$y=\sin x$在点$\left(\frac{\pi}{2},1\right)$处；

(2) 曲线$y=\cosh x$在点$(0,1)$处；

(3) 曲线$x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t(a>0)$在t处.

解：利用曲率公式（$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$）即可.

(1) $y'=\cos x$，$y''=-\sin x$，

可得曲率$K=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$，则曲率半径$R=1$.

(2) $y'=\sinh x$，$y''=\cosh x$

可得曲率$K=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=0}=1$，则曲率半径$R=1$.

(3) $y'=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{3a\cos t\sin^2 t}{-3a\cos^2 t\sin t}=-\tan t$，$y''=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{-\sec^2 t}{-3a\cos^2 t\sin t}=\frac{\sec^4 t\csc t}{3a}$

可得曲率$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3a}|\csc 2t|$，则曲率半径为$R=\frac{3a}{2}|\sin 2t|$

61.设有对数曲线Γ:$y=\ln x$.

(1) 在Γ上求一点P，使得在该点的曲率半径最小，并求出该最小曲率半径；

(2) 求Γ于x轴交点处的曲率圆方程.

解：

(1) $y'=\frac{1}{x}$，$y''=-\frac{1}{x^2}$，

曲率$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{1}{x^2}}{\left(\frac{1+x^2}{x^2}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

$K'=\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-3x^2(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}{(1+x^2)^3}=\frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$

当$0<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$，K单调递增；$x>\frac{\sqrt{2}}{2}$，K单调递减.

当$x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，P点取$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\ln 2\right)$时

K取最大值，曲率半径取最小值$R_{\min}=\left.\frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{x}\right|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{3}{2}\sqrt{3}$

(2) 与x轴交点$(1,0)$，可算出：

$$K=\left.\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}，\ R=\frac{1}{K}=2\sqrt{2}$$

在该点处切线的斜率为 1，

易得圆心为$(3,-2)$，

曲率圆的方程为$(x-3)^2+(y+2)^2=8$.

62.设$y=f(x)$为过原点的一条已知曲线，已知$f'(0)=2$，$f''(0)=1$，又$g(x)$是二次函数，它的图像与曲线$f(x)$在原点相切且拥有相同的曲率，并且在原点的邻域内有相同的凹向，求$g(x)$.

解：

设$g(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$

由题，有：

$$\begin{cases} g(0)=f(0)=0 \\ g'(0)=f'(0)=2 \\ g''(0)=f''(0)=1 \end{cases}$$

可得$g(x)=\frac{1}{2}x^2+2x$

63.应选用多大的圆铣刀，才能使加工后的工件近似于长半轴为 50 单位长，短半轴为 40 单位长的椭圆上短轴一端附近的一段弧.

解：

以椭圆中心建立坐标系，可得椭圆方程为$\frac{x^2}{50^2}+\frac{y^2}{40^2}=1$.

对椭圆方程两边对x连续求两次导：

$$\frac{2}{50^2}x+\frac{2}{40^2}yy'=0，\ \frac{2}{50^2}+\frac{2}{40^2}(y'^2+yy'')=0$$

带入所求上（下）顶点$(0,20)$，得：

$$y'=0，\ y''=-\frac{2}{125}$$

故曲率为：

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{125}$$

铣刀直径为：

$$D=\frac{2}{K}=125\text{（单位）}$$

64.一飞机沿抛物线路径$y=\frac{x^2}{10^4}$（y轴垂直向上，单位：m）作俯冲飞行，在坐标原点出飞机的速度为$v=200\,\mathrm{m/s}$，飞行员体重$G=70\,\mathrm{kg}$，求飞机俯冲至最低点即原点处时座椅对飞行员的反作用力.

解：

在原点处曲率半径为：

$$R=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{1}{\frac{2}{10000}}=5000\,(\mathrm{m})$$

由物理学知识，反作用力为：

$$F=70\times9.8+\frac{70\times200^2}{5000}=1246\,(\mathrm{N})$$

补充题

1.设函数$f(x)$在$[0,1]$上二次可微，且$f(0)=f(1)=0$，证明：存在$\xi\in(0,1)$，使

$$2f'(\xi)+\xi f''(\xi)=0$$

证 由于 $f(0)=f(1)=0$，故存在$\eta\in(0,1)$，使得 $f'(\eta)=0$．令 $g(x)=x^2f'(x)$，则

$g(x)$ 在$[0,\eta]$上连续可微，且$g(0)=0$， $g(\eta)=0$，故存在$\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$使得

$$g'(\xi)=2\xi f'(\xi)+\xi^2 f''(\xi)=0,$$

从而$2f'(\xi)+\xi f''(\xi)=0$.

2. 设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上可导，且$f(0)=0$， $f(1)=1$，证明：对任意满足$\alpha+\beta=1$的正数α，β，存在相异两点$\xi,\eta\in(0,1)$，使

$$\alpha f'(\xi)+\beta f'(\eta)=1$$

解 由 Lagrange 中值定理知$\exists\xi\in(0,\alpha)$及$\eta\in(\alpha,1)$，使得

$$f(\alpha)=f(0)+\alpha f'(\xi)=\alpha f'(\xi),$$

$$f(1)=f(\alpha)+(1-\alpha)f'(\eta)=f(\alpha)+\beta f'(\eta).$$

又$f(1)=1$，由上两式易得$\alpha f'(\xi)+\beta f'(\eta)=1$.

3. 设函数$f(x)\in C[0,1]\cap(0,1)$，且$f(0)=0$， $f(1)=\frac{1}{2}$. 证明：存在相异两点$\xi,\eta\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta$$

证 令$F(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}$，则由 Lagrange 定理知$\exists\xi\in(0,\frac{1}{2})$及$\eta\in(\frac{1}{2},1)$使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(f'(\xi)-\xi),$$

$$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(f'(\eta)-\eta),$$

又因为$F(0)=0=F(1)$，将两式相加并整理可得$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi+\eta$.

4. 设函数$f(x)\in C[0,c]\cap(0,c)$，且$f'(x)$在$(0,c)$内单调减少，$f(0)=0$，应用拉格朗日定理证明不等式：

$$f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$$

其中常数a,b满足条件$0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$.

证 当$a=0$时，结论显见成立. 当$a>0$时，由 Lagrange 定理知$\exists\xi\in(0,a)$及$\eta\in(b,a+b)$使得

$$f(a)=f(a)-f(0)=af'(\xi),$$

$$f(a+b)-f(b)=af'(\eta).$$

由于$f'(x)$在$(0,c)$内单调减少，因此有$f'(\eta)\leq f'(\xi)$，在结合上两式可得

$$f(a+b)\leq f(b)+f(a).$$

5. 设函数$f(x)$满足$f(0)=0$，且$f'(0)$存在，证明：

$$\lim_{x\to 0^+}x^{f(x)}=1.$$

证明：

$$\lim_{x\to 0^+}x^{f(x)}=\exp\lim_{x\to 0^+}f(x)\ln x=\exp\left[\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\cdot\lim_{x\to 0^+}x\ln x\right]=\exp[f'(0)\cdot 0]=e^0=1$$

6. 设$f(x)=(a+b\cos x)\sin x-x$在$x\to 0$时是x的五阶无穷小，求常数a和b.

解 由于 $f(x)=(a+b\cos x)\sin x-x$

$$=\left[a+b-\frac{bx^2}{2}+\frac{bx^4}{24}+o(x^5)\right]\left[x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)\right]-x$$

$$=(a+b-1)x-\left(\frac{a+b}{6}+\frac{b}{2}\right)x^3+\left(\frac{a+b}{120}+\frac{b}{12}+\frac{b}{24}\right)x^5+o(x^5).$$

依条件有 $\begin{cases}a+b-1=0\\ a+4b=0\end{cases}$，解得$a=\frac{4}{3},b=-\frac{1}{3}$.

7. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(1+2^x)\ln\left(1+\frac{3}{x}\right)\right]$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{3^{x+1}-2^{x+1}}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{a}{x}-\left(\frac{1}{x^2}-a^2\right)\ln(1+ax)\right]$ $(a\neq 0)$.

解

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\ln(1+2^x)\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3\ln(1+2^x)}{x}=3\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2^x\ln 2}{1+2^x}=3\ln 2.$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{3^{x+1}-2^{x+1}}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\left(\frac{3^{x+1}-2^{x+1}}{x+1}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{3^{x+1}-2^{x+1}-(x+1)}{x(x+1)}}$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{3^{x+1}\ln 3-2^{x+1}\ln 2-1}{2x+1}}=\mathrm{e}^{3\ln 3-2\ln 2-1}=\frac{27}{4\mathrm{e}}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{a}{x}-\left(\dfrac{1}{x^2}-a^2\right)\ln(1+ax)\right]=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax-(1-a^2x^2)\ln(1+ax)}{x^2}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{ax-(1-a^2x^2)\left(ax-\dfrac{a^2x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{a^2x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=\frac{a^2}{2}.$$

8. 设函数$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上二阶可导，且$f''(x)<0$. 若$f(0)>0$，$f'(0)<0$，证明：$f(x)=0$在区间$[,+\infty)$上有解.

证明： 泰勒展开得：

$$f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2<f(0)+f'(0)x$$

令$f(x)<f(0)+f'(0)x<0$：

$$x>-\frac{f(0)}{f'(0)}$$

从而知：$f\left[-\dfrac{f(0)}{f'(0)}+1\right]<0$

根据零点存在定理，命题显然成立.

9. 设函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上二阶可导，且满足$f(0)=f(1)=0$，$\max\limits_{0\leqslant x\leqslant1}f(x)=2$，证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得$f''(\xi)\leqslant-16$.

证明：设$f(x)$在$x=x_0$处取到最大值，即$f(x_0)=2$

根据费马引理知：

$$f'(x_0)=0$$

在$x=x_0$处对$f(x)$泰勒展开：

$$f(x)=2+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$$

赋值$x=0,1$得：

$$f(0)=2+\frac{f''(\xi_1)}{2}\cdot x_0^2\Rightarrow f''(\xi_1)=-\frac{4}{x_0^2}\leqslant -16, x_0\in\left(0,\frac{1}{2}\right]$$

$$f(1)=2+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2\Rightarrow f''(\xi_2)=-\frac{4}{(1-x_0)^2}\leqslant -16, x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$$

从而命题得证

10.当$x\geqslant 0$时，证明不等式：$\mathrm{e}^x\geqslant 1+x\mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}}$.

证 令 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{1+x}{2}}-\mathrm{e}^{\frac{1-x}{2}}-x$，则 $f(0)=0$. 注意到函数e^u的下凸性，则有

$$f'(x)=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\frac{1+x}{2}}+\mathrm{e}^{\frac{1-x}{2}}\right)-1\geq \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\left(\frac{1+x}{2}+\frac{1-x}{2}\right)}-1=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1>0,$$

因此 $f(x)$ 单调增加，于是有 $f(x)\geq 0$，即$\mathrm{e}^{\frac{1+x}{2}}-\mathrm{e}^{\frac{1-x}{2}}-x\geq 0$，从而导出

$$\mathrm{e}^x\geq 1+x\mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}}.$$

11.设函数$f(x)$在$[a,b]$上三阶可导，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)=f(a)+f'\left(\frac{\alpha+b}{2}\right)(b-a)+\frac{1}{24}(b-a)^3 f'''(\xi).$$

证 由 Taylor 公式知存在$\xi_1\in(\frac{a+b}{2},b)$及$\xi_2\in(a,\frac{a+b}{2})$使得

$$f(b)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)+\frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2+\frac{1}{3!}f'''(\xi_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^3,$$

$$f(a)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right)+\frac{1}{2}f''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right)^2+\frac{1}{3!}f'''(\xi_2)\left(\frac{a-b}{2}\right)^3$$

导出

$$f(b)-f(a)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{(b-a)^3}{48}\left[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\right].$$

据 Darboux 定理知存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]$ 使得 $f'''(\xi)=\dfrac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}$，从而

$$f(b)=f(a)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{(b-a)^3}{24}f'''(\xi).$$

12. 设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处的某邻域内 n 阶可导 $(n\geqslant 3)$，且 $f^{(n)}(x)$ 在 $x=a$ 连续，又 $f''(a)=f'''(a)=\cdots=f^{(n-1)}(a)=0$，$f^{(n)}(a)\neq 0$，且

$$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta\cdot h)\quad(0<\theta<1)$$

证明：$\lim\limits_{h\to 0}\theta=\left(\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}$.

证 据 Taylor 公式知存在 $\theta_1\in(0,1)$ 使得

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\mathrm{L}+\frac{f^{(n-1)}(a)h^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{f^{(n)}(a+\theta_1 h)h^n}{n!}$$

$$=f(a)+f'(a)h+\frac{f^{(n)}(a+\theta_1 h)h^n}{n!},$$

由条件可得 $$f'(a)h+\frac{f^{(n)}(a+\theta_1 h)h^n}{n!}=hf'(a+\theta h),$$

从而 $\dfrac{f^{(n)}(a+\theta_1 h)h^{n-1}}{n!}=f'(a+\theta h)-f'(a)$

$$=f''(a)(\theta h)+\mathrm{L}+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-2)!}(\theta h)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(a+\theta_2 h)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}$$

$$=\frac{f^{(n)}(a+\theta_2 h)}{(n-1)!}(\theta h)^{n-1}\quad(\text{其中}\ \theta_2\in(0,1)).$$

导出 $$\lim_{h\to 0}\theta=\lim_{h\to 0}\left[\frac{f^{(n)}(a+\theta_1 h)}{nf^{(n)}(a+\theta_2 h)}\right]^{\frac{1}{n-1}}=\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}.$$

13.函数$y=\begin{cases}\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$在$x=0$的单侧去心邻域中导函数是否保号？$x=0$是否是它的极值点？

解

(1) 在$x=0$的单侧邻域内导函数不保号. 事实上，$\forall\delta>0$，取$k\in\mathbf{N}_+$充分大，使得$\left(\dfrac{1}{(2k+1)\pi},\dfrac{1}{2k\pi}\right)\subset(0,\delta)$，当$x\in\left(\dfrac{1}{(2k+1)\pi},\dfrac{1}{2k\pi}\right)$时,

$$f(x)=x\sin\frac{1}{x},\quad f'(x)=\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}.$$

从而$f'\left(\dfrac{1}{2k\pi+\dfrac{\pi}{2}}\right)=1$，$f'\left(\dfrac{1}{2k\pi+\dfrac{\pi}{4}}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)<0$.

(2) 由于$f(x)\geq 0$，而$f(0)=0$，显然$x=0$是极小值点.

14.设$y=y(x)$是由方程$2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$确定的隐函数，试求$y=y(x)$的驻点，并判断其是否是极值点.

解 方程两边关于x求导得

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0,\ \text{即}\ 3y^2y'-2yy'+y+xy'-x=0. \tag{1}$$

令$y'=0$，有$y=x$，代入原方程得$2x^3-x^2-1=0$，解得唯一驻点$x=1$.

对(1)式两边关于x求导并整理得

$$(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)y'^2+2y'-1=0,$$

将$x=1, y(1)=1$，$y'(1)=0$代入得$y''(1)=\dfrac{1}{2}>0$，故$x=1$是$y=y(x)$的极小值点.

15.设函数$f(x)$二阶可导，且$\forall x\in(-\infty,+\infty)$成立$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-\mathrm{e}^{-x}$.

(1) 证明：若$f(x)$在$x=c(c\neq 0)$处取极值，则$f(c)$比为极小值；

(2) 若$f(x)$在$x=0$处取极值，问$f(0)$是极大值还是极小值？

证 (1) 若 $f(x)$ 在 $x=c(c\neq 0)$ 处取极小值, 则有 $f'(c)=0$, 从而

$$f''(c)=\frac{1-\mathrm{e}^{-c}}{c}>0.$$

因此 $f(x)$ 在 $x=c$ 处取极小值.

(2) 因为 $f'(0)=0$，且 $f'(x)$ 连续，所以

$$\lim_{x\to 0} f''(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1-\mathrm{e}^{-x}-3x(f'(x))^2}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{x}-3\lim_{x\to 0}(f'(x))^2=1$$

从而 $f''(0)=1$，因此 $f(0)$ 是极小值.

16.设函数$f(x)$在点x_0处n阶可导，且$f^{(k)}(x_0)=0(l=1,2,\cdots n-1)$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$.证明：

(1) 当n为奇数时，则$f(x_0)$不是$f(x)$的极值；

(2) 当n为偶数时，$f(x_0)$是$f(x)$的极值，且若$f^{(n)}(x_0)<0$，则$f(x_0)$是$f(x)$的极大值；若$f^{(n)}(x_0)>0$，则$f(x_0)$是$f(x)$的极小值.

证 据 Taylor 公式有

$$f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+\mathrm{L}+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n)$$

$$=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n),$$

由于 $f^n(x_0)\neq 0$, 所以 $f(x)-f(x_0)$ 的符号由 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 决定.

(1) 当n为奇数时, 由于 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 在 x_0 两侧变号, 故 $f(x_0)$ 非极值.

(2) 当 n 为偶数, $f^{(n)}(x_0)<0$ 时, 则 $f(x)<f(x_0)$, 故 $f(x_0)$ 为极大值； 而

$f^{(n)}(x_0)>0$时，则 $f(x)>f(x_0)$，故 $f(x_0)$ 为极小值.

17.已知当$x>0$时，方程$kx+\dfrac{1}{x^2}=1$有且仅有一个解，求k的取值范围.

解 令 $f(x)=kx+\dfrac{1}{x^2}-1$，则 $f'(x)=k-\dfrac{2}{x^3}$.

(1) 当$k\le 0$时, $f'(x)<0$，故 $f(x)$ 严格单调减少. 又因为

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\begin{cases}-\infty, & (k<0),\\ -1, & (k=0),\end{cases}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 仅有一个零点.

(2) 当 $k>0$，令 $f'(x)=0$，得唯一驻点 $x=\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}$，又 $f''(x)=\dfrac{6}{x^4}>0$，故 $f\left(\sqrt[3]{\dfrac{2}{k}}\right)$ 是 $f(x)$ 的最小值. 令

$$f\left(\sqrt[3]{\frac{2}{k}}\right)=k\sqrt[3]{\frac{2}{k}}+\frac{1}{\left(\frac{2}{k}\right)^{\frac{2}{3}}}-1=0 \quad\Rightarrow\quad k=\frac{2\sqrt{3}}{9},$$

故当 $k=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ 时， $f(x)$ 也有唯一零点. 注意到 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$， $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，当 $k>0$ 且 $k\ne\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ 时， $f(x)$ 都不是有唯一零点.

综上所述, 仅当 $k\le 0$ 或 $k=\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$ 时, 方程 $kx+\dfrac{1}{x^2}=1$ 有且仅有唯一解.

18.证明：方程$a^x=bx(a>1)$当$b>\mathrm{e}\ln a$时有两个实根；当$0<b<\mathrm{e}\ln a$时没有实根；当$b<0$时有唯一实根.

证 令 $f(x)=a^x-bx$，则有 $f'(x)=a^x\ln a-b$.

当$b>0$时， $f(x)$ 的驻点为 $x=\log_a^{\frac{b}{\ln a}}$，且 $x<\log_a^{\frac{b}{\ln a}}$ 时， $f'(x)<0$， $f(x)$ 严格单调减

少； $x>\log_a^{\frac{b}{\ln a}}$ 时， $f'(x)>0$， $f(x)$ 严格单调增加, 因此 $f(x)$ 有最小值

$$f\left(\log_a^{\frac{b}{\ln a}}\right)=\frac{b}{\ln a}-b\log_a^{\frac{b}{\ln a}}.$$

当 $b>\mathrm{e}\ln a$ 时， $f\left(\log_a^{\frac{b}{\ln a}}\right)=\frac{b}{\ln a}-b\log_a^{\frac{b}{\ln a}}<0$，且 $f(0)=1$， $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，因此 $\exists\xi_1\in(0,\log_a^{\frac{b}{\ln a}})$ 及 $\xi_2\in(\log_a^{\frac{b}{\ln a}},+\infty)$ 使得 $f(\xi_1)=0=f(\xi_2)$；

当 $0<b<\mathrm{e}\ln a$ 时，最小值 $f\left(\log_a^{\frac{b}{\ln a}}\right)=\frac{b}{\ln a}-b\log_a^{\frac{b}{\ln a}}>0$，从而 $f(x)$ 无零点；

当 $b<0$ 时， $f'(x)>0$，从而 $f(x)$ 严格单调增加，且 $f(0)=1$， $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，因此唯一 $\xi\in(-\infty,0)$ 使得 $f(\xi)=0$.

顺便地，当 $b=\mathrm{e}\ln a$ 时， $f(x)$ 有唯一零点 $x=\log_a^{\frac{b}{\ln a}}=\log_a^{\mathrm{e}}$.